IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Colegas de bancada:

O relatório completo, à mão ou no site. Seis dias depois do Lab, as sete seções do modelo da disciplina: as duas réguas, o ajuste C = a·D + b de cada uma (a versão do site calcula e desenha o gráfico), o π ± incerteza, a decisão de compatibilidade e a sua tomada de posição. Entrega retroativa aceita até 17/11/2026. **Inteligência artificial:** usar é permitido; não declarar zera o critério de estrutura e obriga a reapresentação.

Seção 1 · Identificação e objetivo

3 a 5 linhas. O objetivo é a pergunta, não o assunto: "o perímetro de um disco é π vezes o seu diâmetro, dentro da incerteza da bancada?" é objetivo; "estudar o número π" não é.

Seção 2 · Materiais e método

Os cinco discos, as duas réguas com a menor divisão de cada uma, a cartolina e como cada medida foi feita: D lido nas duas pontas, uma volta do ponto A sem escorregar, C medido até o traço. Outra pessoa tem que conseguir repetir lendo só isto.

Seção 3 · Dados brutos e o ajuste C = a·D + b

As duas tabelas do Roteiro de Bancada (RB). Se você já fez o RM neste aparelho, traga a Tabela 2 de lá com o botão. Depois, para cada régua, calcule o ajuste por mínimos quadrados: a página dá a, b, u(a) e u(b) e desenha o gráfico.

Tabela 1 do RB — régua graduada em cm (em cm, com 1 casa decimal)

#	Disco	Diâmetro D (cm)	Comprimento C (cm)	C/D
1	Disco 1			
2	Disco 2			
3	Disco 3			
4	Disco 4			
5	Disco 5			

Ajuste C = a·D + b: a = _____ u(a) = _____ · b = _____ cm u(b) = _____ cm

Tabela 2 do RB — régua graduada em mm (em cm, com 2 casas decimalis)

#	Disco	Diâmetro D (cm)	Comprimento C (cm)	C/D
1	Disco 1			
2	Disco 2			
3	Disco 3			
4	Disco 4			
5	Disco 5			

Ajuste C = a·D + b: a = _____ u(a) = _____ · b = _____ cm u(b) = _____ cm

Seção 4 · π medido ± incerteza e a decisão

Para cada régua: π = a ± u(a), arredondados juntos. A diferença |a − π| cabe em 2u(a)? Escreva a decisão. Compare com o π que o RM deu pela média dos C/D. E o b: deveria ser zero? Ele cabe em 2u(b)? Se não, o que um b diferente de zero diz sobre como C ou D foram medidos?

Seção 5 · As duas réguas

A régua em cm e a régua em mm mediram os mesmos discos. Qual deu a incerteza menor, e por quê? O que o algarismo duvidoso de cada régua faz com os algarismos significativos de C/D?

Seção 6 · Tomada de posição

Um parágrafo: com quantos algarismos de π a sua bancada precisa — e por que mais algarismos não melhoram o resultado? Depois, por que a escala escolhida para os eixos muda o ângulo que a reta faz no papel, mas não muda a declividade.

Seção 7 · Referências e declaração de uso de inteligência artificial

As obras consultadas, em ABNT. E, obrigatoriamente: que ferramenta usou, para quê, e o que você conferiu. Usar é permitido; não declarar é o que não se admite.

Rubrica — como o RC é corrigido (25 pontos = 0,50 ponto da trilha)

Critério	O que se avalia	Pontos
Dados e gráficos	As duas tabelas completas, com as casas decimais de cada régua · os dois gráficos C × D com a reta ajustada	5
Ajuste e incertezas	a, b, u(a) e u(b) de cada régua, arredondados juntos (incerteza com 1 ou 2 algarismos) e com unidade	6
π e a decisão	π = a ± u(a) de cada régua · |a − π| contra 2u(a) e a decisão · comparação com o π do RM · o que b diz sobre a medida	6
As duas réguas	Por que a régua em mm dá outro resultado: resolução, algarismo duvidoso, incerteza	3
Tomada de posição	Com quantos algarismos de π a bancada precisa · por que a escala dos eixos muda o ângulo desenhado e não a declividade	3
Estrutura, redação e IA declarada	As sete seções na ordem · linguagem da comunicação em Física · ABNT · ferramenta e conferência declaradas	2
Total		**25**

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.

Escreva à mão nesta folha ou use a versão digital do site; entregue ao professor até **09/11/2026 (entrega retroativa até 17/11/2026)**. *A devolutiva vem comentada no encontro de fechamento.*